Solución de la pregunta 23

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · APROXIMACIÓN DE X PEQUEÑO

A 1500 K, para $N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\,NO(g)$, $K_c = 1{,}0 \times 10^{-5}$. Se calienta aire con $[N_2]_0 = 0{,}80$ M y $[O_2]_0 = 0{,}20$ M. a) Calcule [NO] en el equilibrio usando la aproximación de x pequeño. b) Verifique la aproximación. c) Explique por qué los motores de combustión producen NO aunque K sea pequeña.

Respuesta

a) $[NO] \approx 1{,}3 \times 10^{-3}$ M; b) x es 0,3 % del O_2: válida; c) a alta T, K es mayor y la mezcla tiene mucho N_2 y O_2

DESARROLLO PASO A PASO

1 ICE

N_2: 0,80 − x ≈ 0,80; O_2: 0,20 − x ≈ 0,20; NO: 2x.

2 x

$\frac{4x^2}{0{,}80 \cdot 0{,}20} = 1{,}0 \times 10^{-5} \rightarrow x = 6{,}3 \times 10^{-4}$; $[NO] = 1{,}3 \times 10^{-3}$ M.

3 Verificación

$6{,}3 \times 10^{-4} / 0{,}20 = 0{,}3\,\% < 5\,\%$.

4 Motores

La reacción es endotérmica: a las altas temperaturas del motor K es mucho mayor que a 25 °C, y hay N_2 y O_2 en abundancia.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Planteamiento y x	**5 pts**
Verificación	**2 pts**
Explicación	**3 pts**

Idea clave. Con K muy pequeña, aproxima y luego comprueba.